Guia do Usuário

Módulo Leitor RFID M-ID10S

V1

via onda

marchi ENGENHARIA

M-ID10-S
Guia do Usuário
07 de outubro de 2019 – Versão 1
©2019 MARCHI ENGENHARIA®, Todos os direitos reservados.

Nota de Homologação
"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

Sobre a ViaOnda
A ViaOnda é marca oficial de produtos RFID desenvolvidos pela Marchi Engenharia. A 18 anos no mercado, atuando na área de projetos eletrônicos especiais e desenvolvimento de equipamentos dedicados, a Marchi Engenharia iniciou seus investimentos na tecnologia RFID a 3 anos, e desde então, vem alcançando com sucesso os objetivos de disseminar o uso do RFID no Brasil, oferecendo hardware e software nacionais, projetados e desenvolvimentos de maneira integrada e centralizada. Além da produção nacional do leitor, a Marchi Engenharia também fabrica antenas de curto, médio e longo alcance, e portais de leitura integrados com módulos e antenas, ambos 100% nacionais.

Escritório Comercial, Desenvolvimento e Fabricação
Rua Palmyro D'Andréa, 167
JD Porto Real II – Limeira – SP
(19) 3441-6537
contatos@marchiengenharia.com.br
tecnologia@viaondarfid.com.br
www.marchiengenharia.com.br
www.viaondarfid.com.br

Sumário

INTRODUÇÃO **4**
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 4
TABELA DE REVISÃO **5**
TABELA DE VERSÕES DO HARDWARE **5**
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS **6**
DIAGRAMA GERAL DE LIGAÇÃO **7**
MODOS DE LEITURA **7**
MODO CONTÍNUO 7
DIMENSÕES **8**

Introdução

O módulo M-ID10-S é um leitor RFID UHF (*Ultra High Frequency*) de pequeno porte e alto desempenho e eficiência na leitura e gravação de etiquetas RFID na faixa de 902 a 907 Mhz e 915,10 a 928 Mhz. Possui características e funcionalidades que permitem sua aplicação nos mais diversos tipos de projetos, como por exemplo no controle de acesso de pessoas, cadastro de funcionários.

Principais Características

O M-ID10S é um módulo RFID UHF de gerenciamento e leitura que opera nas faixas de frequência estabelecidas pela Anatel, sendo de 902 a 907Mhz e de 915,1 a 928Mhz. Possui comunicação USB com baixo consumo de energia, permitindo autonomia para aplicações como:

- Controle de Acesso de Pedestres;
- Gerenciamento de estoque;

Equipado com uma antena de 3dBiC, o M-ID10S é capaz de realizar leitura e gravação de etiquetas RFID e enviar os dados no formato padrão EPC GEN2.

Ainda é possível configurar os parâmetros de rádio frequência, como: potência (até 26dBm), intervalo de leitura, ajustar o modo de resposta da TAG, seleção da memória da TAG a ser lida, se TID, EPC ou *User Memory*.

©2019 - Marchi Engenharia – ViaOnda Soluções RFID

Tabela de Revisão

Revisão	Data	Descrição
1	10/2019	- Criação do documento.

Tabela de versões do Hardware

Revisão	Data	Descrição
1	10/2019	- Criação e lançamento do módulo MID10-S

©2019 - Marchi Engenharia – ViaOnda Soluções RFID

Especificações Técnicas

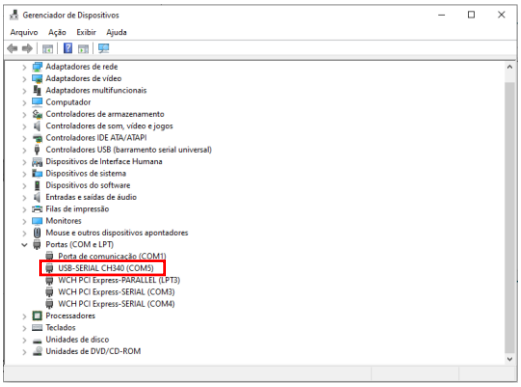
- Protocolos suportados:
  - ISO18000-6C (EPC C1G2)
  - ISO18000-6B
- Características de Rádio Frequência:
  - Faixa de operação de 902 a 907 Mhz e 915,1 a 928 Mhz, FF (*Fixed Frequency*[1]) ou FHSS (*Frequency Hopping Spread Spectrum*[2])
  - Potência de saída de 5dBm a 26 dBm
- Regulamentação:
  - Anatel (BR), Homologação: XXXXX-XX-XXXXX
  - FCC (NA), 902 a 928Mhz
  - ETSI (EU, IN), 865,6 a 867,6Mhz
- Modulação de Rádio Frequência:
  - PR-ASK
- Comunicação de Dados:
  - USB Type A.
  - Comprimento: aprox. 1m
- Distância máxima de leitura:
  - 0,6m, utilizando a potência máxima de 26dbm com antena de 3dbiC, sem obstáculos, com *tag* Impinj M4.
- Suporta RSSI.
- Temperatura máxima de operação: -20ºc a +55ºc.
- Temperatura máxima de armazenamento: -20ºc a +85ºc.
- Potência máxima de RF: 26dBm.
- Dimensões: 100mm x 62mm x 31mm
- Alimentação:
  - Tensão: 5VDc
  - Consumo médio: 270mA (1,35W)
- Consumo máximo: 360mA (1,8W)
- Baud rate (padrão): 57600bps
- Porta COM: definida pelo sistema
- Driver USB: CH340

---

[1] Frequência fixa.
[2] Faixa de frequência com saltos em cada frequência dentro da faixa selecionada

©2019 - Marchi Engenharia – ViaOnda Soluções RFID

Diagrama geral de ligação



Modos de leitura

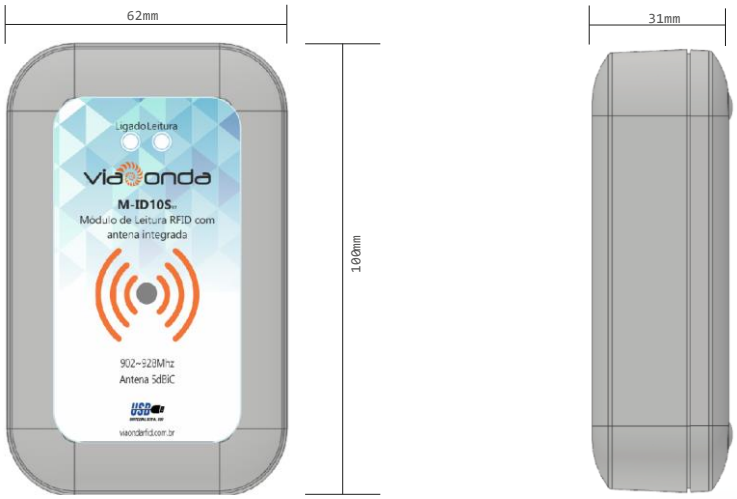
O M-ID10S permite a operação em modo contínuo. Este modo de operação possuí características de funcionamento específicos, que pode ser melhor exemplificados no tópico seguinte.

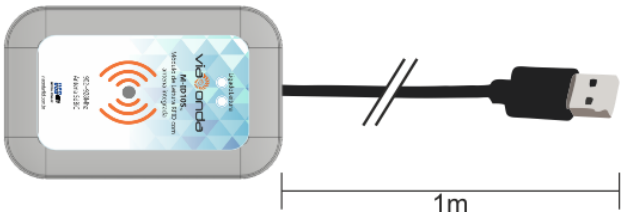
Modo Contínuo

Em modo contínuo, o M-ID10S entra em modo de leitura ininterrupta, onde ele enviará via USB cada etiqueta lida no formato hexadecimal.

Este módulo depende da conexão estabelecida com o software de leitura, caso a comunicação seja interrompida, ele entrará em modo de espera novamente, aguardando o comando para reinício de leitura.

Dimensões


62mm
31mm
100mm
Ligado Leitura
M-ID10S
Módulo de Leitura RFID com antena integrada
902~928Mhz
Antena 5dBiC


1m

A ViaOnda é marca oficial de produtos RFID desenvolvidos pela Marchi Engenharia. A 18 anos no mercado, atuando na área de projetos eletrônicos especiais e desenvolvimento de equipamentos dedicados, a Marchi Engenharia iniciou seus investimentos na tecnologia RFID a 3 anos, e desde então, vem alcançando com sucesso os objetivos de disseminar o uso do RFID no Brasil, oferecendo hardware e software nacionais, projetados e desenvolvimentos de maneira integrada e centralizada. Além da produção nacional do leitor, a Marchi Engenharia também fabrica antenas de curto, médio e longo alcance, e portais de leitura integrados com módulos e antenas, ambos 100% nacionais.

Escritório Comercial, Desenvolvimento e Fabricação
Rua Palmyro D'Andréa, 167
JD Porto Real II – Limeira – SP - Brasil
+55 (19) 3441-6537
contatos@marchiengenharia.com.br
tecnologia@viaondarfid.com.br
www.marchiengenharia.com.br
www.viaondarfid.com.br

©2019 - Marchi Engenharia – ViaOnda Soluções RFID